

GRAFI

Martedì 5 maggio 2026



GRAFI NON ORIENTATI

- Un **Grafo** è un insieme V di vertici (o nodi) e una collezione E di archi (edge) che collegano coppie di nodi.
- Costituiscono un modo per rappresentare relazioni tra coppie di elementi. Vari ambiti di applicazione:

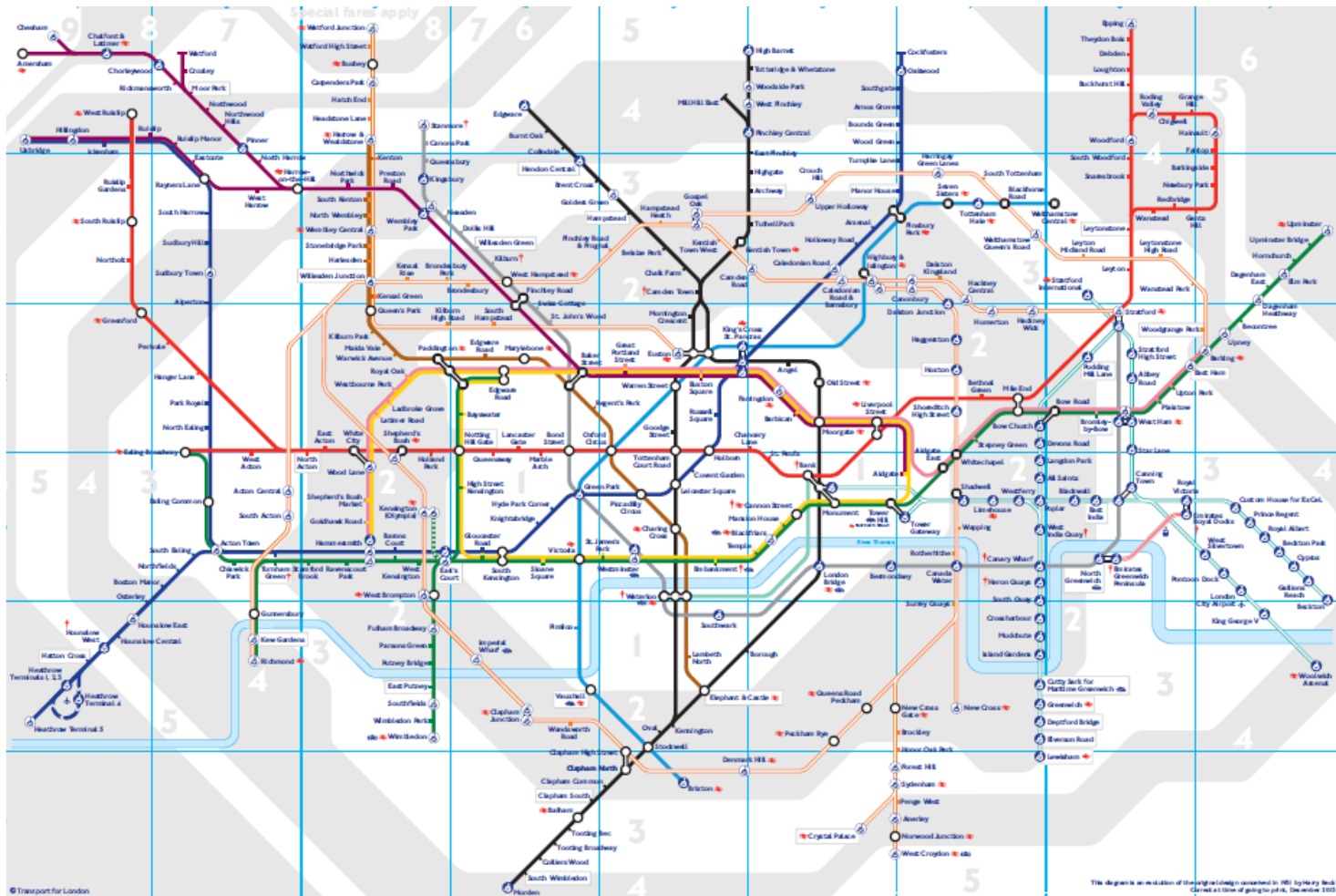
grafo	vertice	arco
comunicazione	computer	connessione
circuito	componente	connessione
trasporto	incrocio	strada
relazione sociale	attore	film
rete neurale	neurone	sinapsi
immagine	pixel	segmento



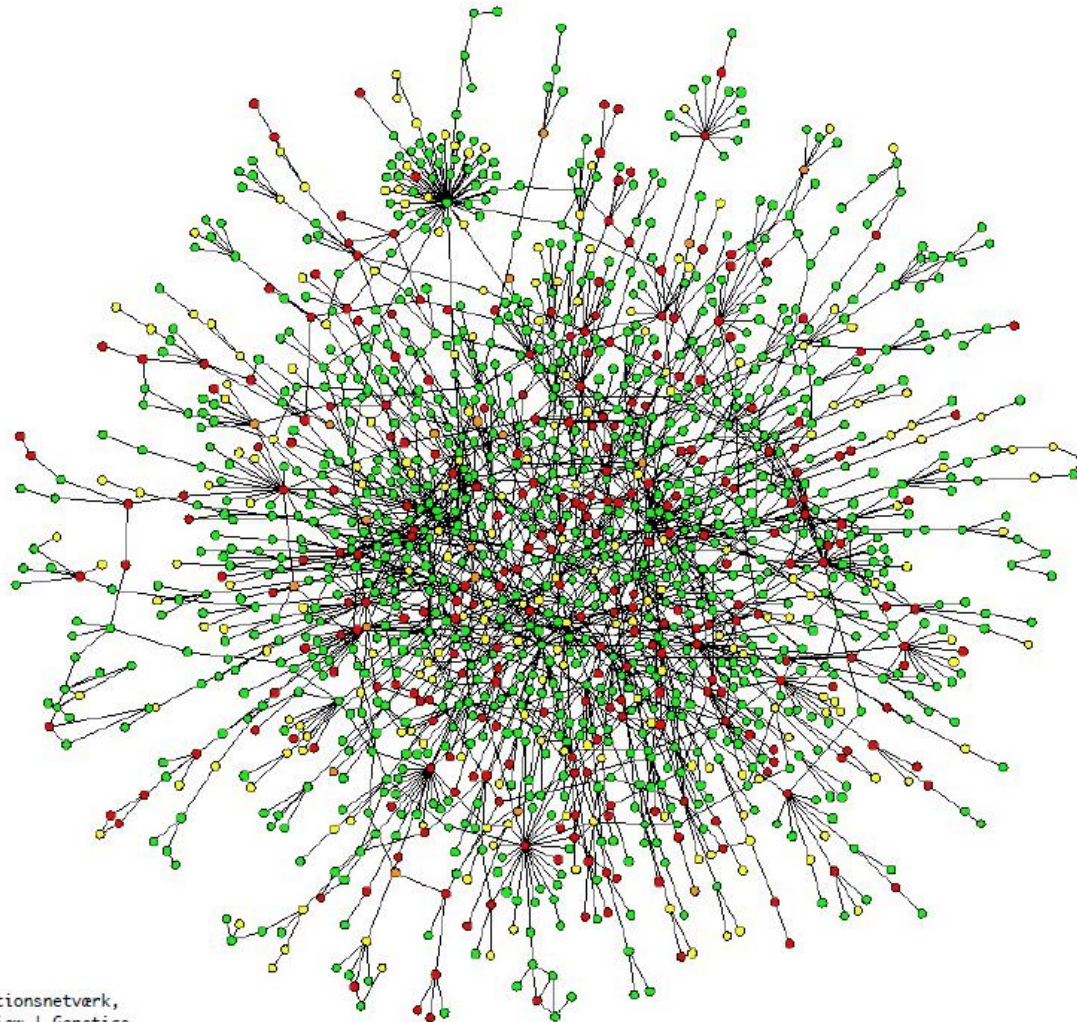
VISUALIZING FRIENDSHIP ON FACEBOOK, PAUL BUTLER (2010)



METRO DI LONDRA



INTERAZIONE DI PROTEINE

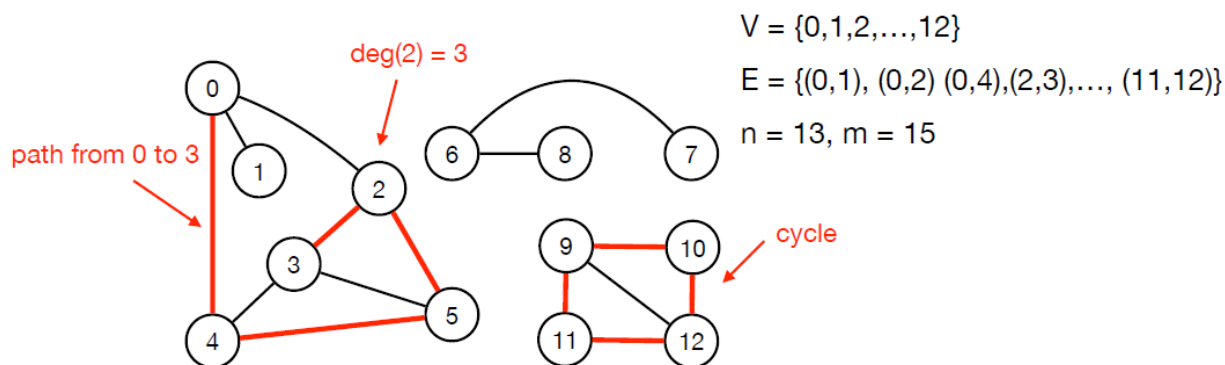


Protein-protein interactionsnetværk,
Jeong et al, Nature Review | Genetics



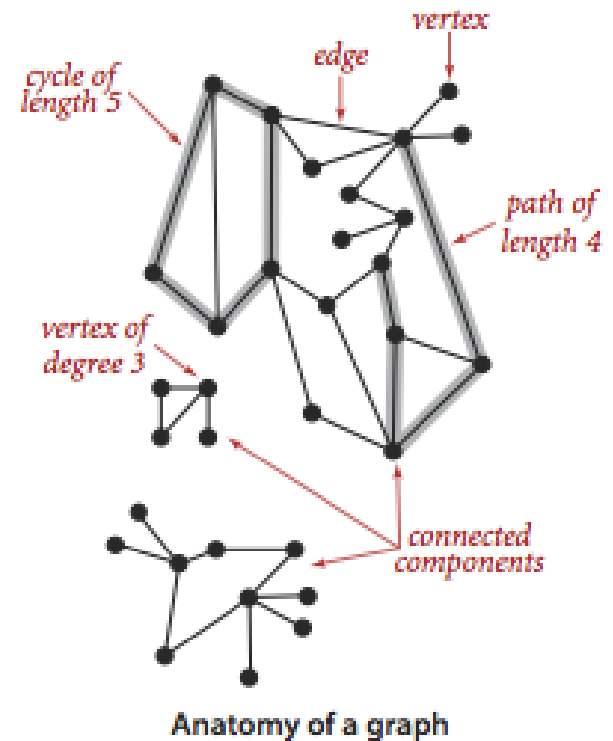
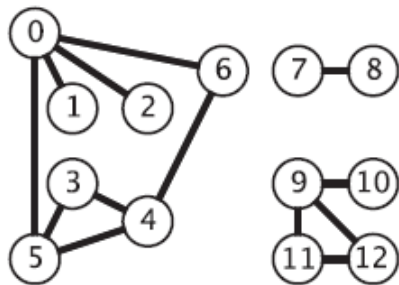
TERMINOLOGIA

- GRAFO NON ORIENTATO $G = (V, E)$
 - V = insieme di vertici (spesso per i nodi si usano numeri interi tra 0 e $V-1$)
 - E = insieme di archi (ogni arco è una coppia di vertici)
 - $n = |V|$, $m = |E|$
- Cammino (Path): Sequenza di vertici connessi da archi
- Se un arco connette due vertici, tali vertici si dicono adiacenti e l'arco si dice incidente su entrambi i vertici
- Il grado di un vertice v (denotato con $\deg(v)$) è il numero di archi che incidono su di esso.
- Ciclo: path in cui il primo e l'ultimo vertice coincidono;
- Un vertice è connesso ad un altro se esiste un path che li congiunge



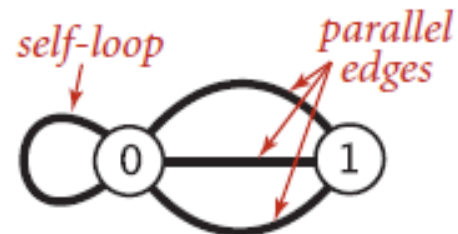
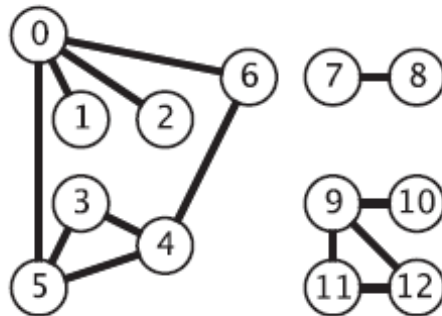
TERMINOLOGIA

- Un sottografo è un sottoinsieme dei vertici e degli archi di un grafo che costituiscono un grafo.
- Un grafo è connesso se c'è un path da ciascun vertice a ciascun altro;
- Le componenti connesse sono sottografi massimali connessi.



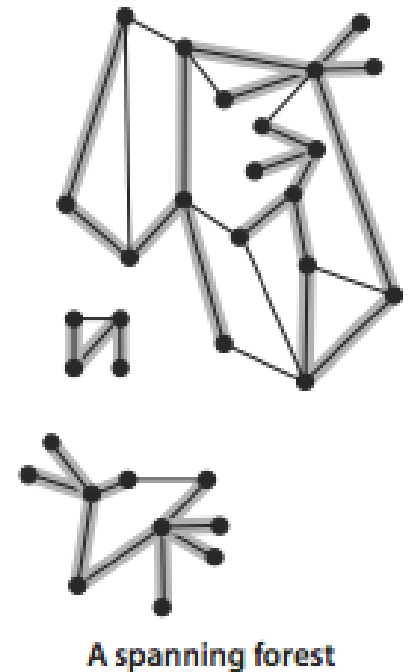
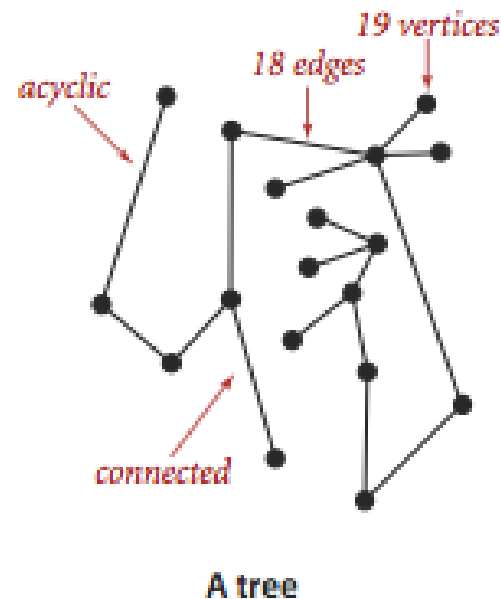
TERMINOLOGIA

- Un self-loop è un arco che connette un vertice a se stesso.
- Due archi si dicono paralleli se connettono la stessa coppia di vertici.
- Un grafo che non ha self-loops nè archi paralleli si dice semplice.



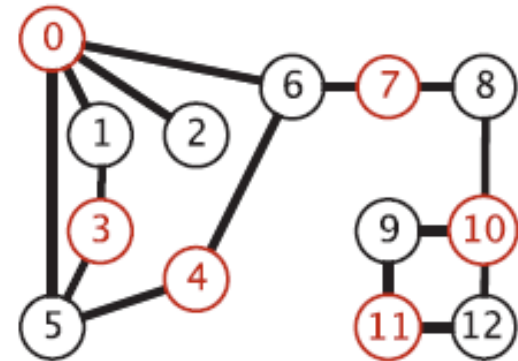
TERMINOLOGIA

- Un grafo è aciclico se non presenta cicli.
- Un albero è un grafo connesso e aciclico
- Una foresta è un insieme disgiunto di alberi
- Uno spanning tree di un grafo connesso è un albero che contiene tutti i vertici del grafo;



TERMINOLOGIA

- + Un grafo è sparso se il numero dei suoi archi è proporzionale al numero dei suoi vertici, con una costante piccola (i grafi di interesse sono quasi sempre sparsi);
- + Un grafo è bipartito se possiamo dividere i suoi vertici in due insiemi tali che tutti gli archi connettono un vertice di un insieme con un vertice dell'altro.



A bipartite graph



PROPRIETÀ E DOMANDE

- Dato un grafo G con m archi e n vertici

1. $\sum_{v \in V} \deg(v) = ?$

Risposta: $2m$

2. Se il grafo è semplice, quanti possono essere al massimo gli archi?

Risposta: $m \leq n(n-1)/2$

3. In che relazione d'ordine sono m e $n-1$ nei seguenti casi?

1. G è un grafo connesso

Risposta: $m \geq n-1$

2. G è un albero

Risposta: $m = n-1$

3. G è una foresta

Risposta: $m < n-1$



GRAFI E ALBERI

- Si dimostra che un grafo con V vertici è un albero se e solo se esso soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - G ha $V - 1$ archi ed è aciclico.
 - G ha $V - 1$ archi ed è connesso.
 - G è connesso, ma rimuovendo un qualsiasi arco diventa non connesso
 - G è aciclico, ma aggiungendo un qualsiasi arco si ottiene un ciclo.
 - Esiste esattamente un cammino che connette una qualsiasi coppia di vertici.



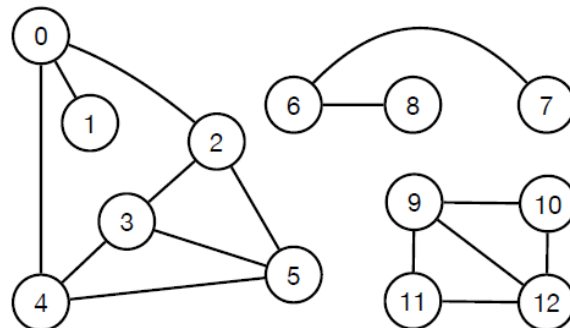
ALCUNI PROBLEMI ALGORITMICI SUI GRAFI

- Path: c'è un cammino tra s e t ?
- Shortest path: qual è il cammino più breve tra s e t ?
- Longest path: qual è il cammino più lungo tra s e t ?
- Ciclo: c'è almeno un ciclo nel grafo?
- Ciclo di Eulero: esiste un ciclo che visita ciascun arco esattamente una volta?
- Ciclo Hamiltoniano: esiste un ciclo che visita ciascun nodo esattamente una volta?
- Connettività: esiste un modo per connettere tutti i nodi?
- Minimum Spanning Tree: qual è il modo migliore per connettere tutti i nodi?
- Biconnettività: esiste un nodo che, se rimosso, disconnette il grafo?
- Planarità: si può disegnare sul piano senza incroci di archi?
- Isomorfismo di due rappresentazioni: rappresentano lo stesso grafo?



COME RAPPRESENTARE UN GRAFO

- Sia G un grafo con n vertici e m archi.
- La rappresentazione si sceglie tenendo conto della memoria occupata e del tempo di esecuzione delle operazioni
- Le operazioni che abbiamo necessità di fare su un grafo sono:
 - $\text{ADJACENT}(v, u)$: determina se u e v sono adiacenti
 - $\text{NEIGHBOURS}(v)$: restituisce tutti i vertici adiacenti a v
 - $\text{INSERT}(v, u)$: aggiunge l'arco (v,u) al grafo G



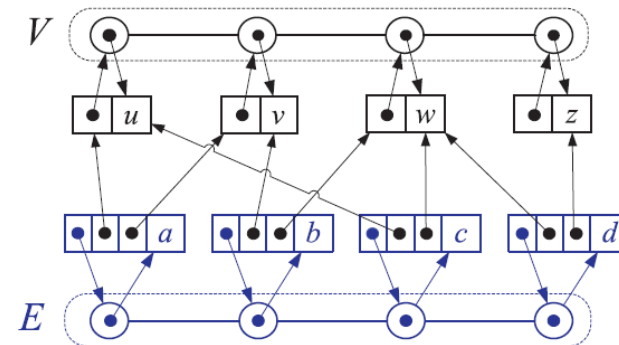
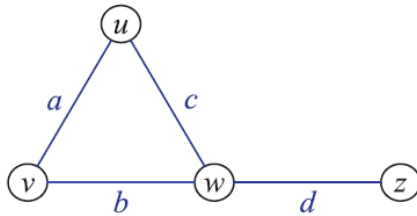
TRE POSSIBILI RAPPRESENTAZIONI

- Lista degli archi (Edge List)
- Lista delle adiacenze (Adjacency list)
- Matrice di adiacenza (Adjacency matrix)



EDGE LIST

- E' la più semplice, anche se non la più efficiente.
- Consiste in una collezione di vertici (lista o vettore) e una collezione di archi.

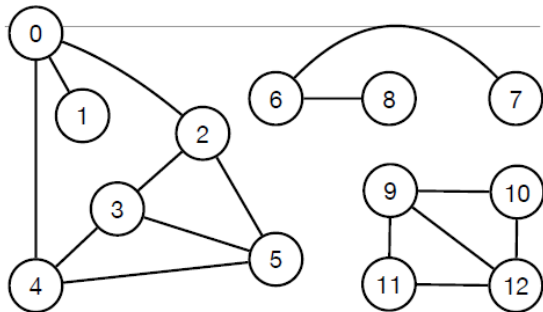


- Se i vertici sono rappresentati come interi da 0 a $|V| - 1$, è sufficiente solo la collezione di archi.
- SPAZIO: $O(m)$ oppure $O(m+n)$
- TEMPO:
 - ADJACENT in $O(m)$
 - INSERT in $O(1)$
 - NEIGHBOURS in $O(m)$



ADJACENCY MATRIX

- Consiste in un array A di dimensione $n \times n$
- $A[i,j] = 1$ se i e j sono vertici adiacenti, 0 altrimenti
- SPAZIO: $O(n^2)$
- TEMPO:
 - ADJACENT e INSERT in $O(1)$
 - NEIGHBOURS in $O(n)$.

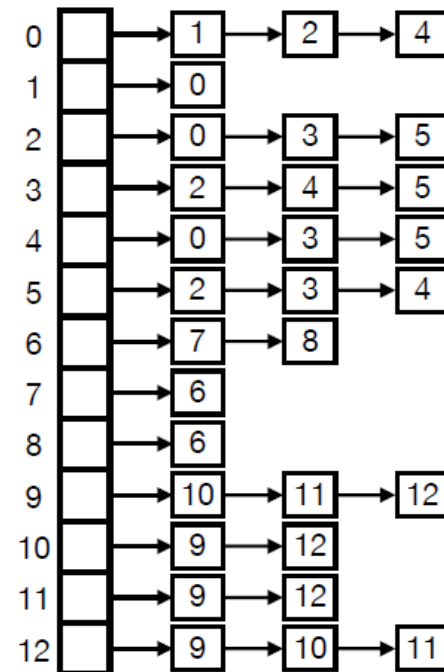
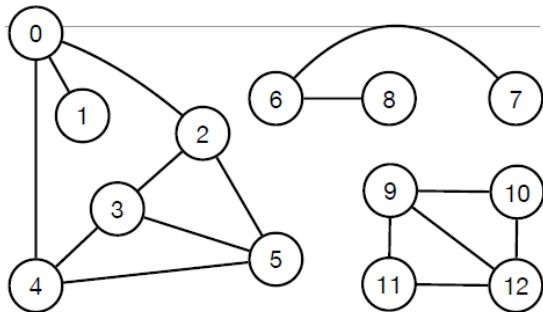


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1



ADJACENCY LIST

- Consiste di un array $A[0..n-1]$, dove $A[i]$ è la lista di tutti i vertici adiacenti a i .
- SPAZIO: $O(n + \sum_{v \in V} \deg(v)) = O(n + m)$
- TEMPO:
 - ADJACENT, NEIGHBOURS: $O(\deg(v))$
 - INSERT: $O(1)$



RECAP

Data structure	ADJACENT	NEIGHBOURS	INSERT	space
adjacency matrix	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(n^2)$
adjacency list	$O(\deg(v))$	$O(\deg(v))$	$O(1)$	$O(n+m)$

